Műveletigények

szeb.kata

January 2024

1. AVL fa

Egyrészről fennáll egy azonosság.
$\lfloor log_n \rfloor \leq h \leq 1.45 \cdot log_n$ tehát $h \in \theta(log_n)$
Ez a $\theta(\mathbf{log_n})$ kíséri az AVL fákat, a search max és min-jére is.

2. Csúcsmátrix

Csúcsmátrix alapvetően sűrű gráfoknál $\theta(\mathbf{V^2})$ Még nem sűrű gráfoknál szomszédossági listát alkalmazni. Ami $\theta(V + E)$ műveletigénnyel bír.

3. B+ fa

B+ fa: $h \in \mathbf{O(log_n)}$

4. Szélességi bejárás

mT(n,m) = $\theta(n)$
míg MT(n,m) = $\theta(\mathbf{n + m})$ ahol $n = |G.V|$ és $m = |G.E|$

5. Mélységi bejárás

MT(n,m) és mT(n,m) = $\theta(\mathbf{n + m})$ ahol $n = |G.V|$ és $m = |G.E|$

6. Topológikus rendezés

Topológikus rendezés első lépése, a gráf f tömbjének visszafele olvasása, és az alapján való kiírása egy Veremből ezért az $\theta(\mathbf{n + m})$ tartható.

7. Prim Algoritmus

Prim Algoritmus műveletigénye:
Ritka gráf esetén: $T_{Prim}(n, m) \in \mathbf{O(m \cdot log_n)}$
Fibonacci kupaccal pedig $O(m + n \cdot log_n)$
míg sűrű esetén $\theta(n^2)$

8. Kruskal

Kruskal = $T(n, m) \in \mathbf{O(m \cdot log_n)}$ és ahol a findSet $\in O(log_n)$ és a makeSet és union $\in \theta(1)$

9. Dijkstra algoritmus

Dijkstra algoritmus:
$MT(n, m) \in \mathbf{O(n^2)}$ listával, ha pedig Fibonacci kupaccal akkor $O(n \cdot log(n + m))$

10. DAG

DagShP:
$MT(n,m) \in \theta(\mathbf{n}+\mathbf{m})$
$mT(n,m) \in \theta(n)$

11. Bellman-Ford

Sor alapon Bellman-Ford $MT(n) \in \mathbf{O}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{m})$

12. Floyd-Warshall

Floyd-Warshall
$MT(n) \in \theta(\mathbf{n^3})$
$mT(n) \in \theta(n^2)$

13. Warshall

Warshall:
Futási idő: $\theta(\mathbf{n^3})$

14. Brute-Force

Brute-Force PM:
$MT(n,m) \in \theta((\mathbf{n}-\mathbf{m}+\mathbf{1}))$ akkor ha minden eltolásnál a minta utolsó karakterénél romlik el az illeszkedés
$mT(n,m) \in \theta((n-m+1)\cdot 1)$ ha a minta első karaktere egyáltalán nem szerepel a szövegben vagyis minden eltolásnál 1 összehasonlítás.

15. Quick Search

Quick Search:
$MT(n,m) \in \theta((\mathbf{n}-\mathbf{m}+\mathbf{2})\cdot \mathbf{m})$ ha $T = AA...A$ és $P = A...A$
$mT(n,m) \in \theta(\frac{n}{m+1}+m)$ ha a szöveg és a minta diszjunktak

16. KMP

KMP $MT(n) = mT(n) = \theta(\mathbf{n})$